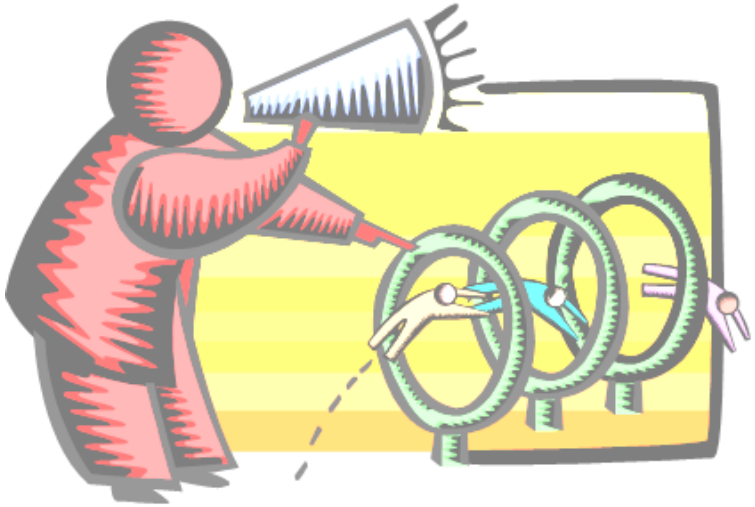


Universidad Autónoma de Madrid

Escuela Politécnica Superior

Práctica 1 – SCRUM: Realización de un *Sprint* Completo

GRADO en Ingeniería Informática

Departamento de Ingeniería Informática
Escuela Politécnica Superior - UAM

Curso 2025/26

Universidad Autónoma de Madrid

Escuela Politécnica Superior

Objetivo de la Práctica Nº 1

- **Objetivos:**
  - Conocer **cómo participar** (con matices) **en un Sprint** de Scrum completo (adaptado y simplificado).
  - **Participar en el marco de trabajo del proceso de un Sprint** de Scrum.
- **Pasos para completar la práctica**:
  1. Leer la **Descripción del Sistema y** la **lista de Casos de Uso** – Leer enunciado en Moodle
  2. **Establecer un Producto Owner**: un integrante del equipo – Scrum Master: profesor/a
  3. **Definición del Product Backlog** (todas las historias de usuario) – Todo el equipo
  4. **Sprint Planning Meeting** (selección de las historias de usuario a abordar) – Todo el equipo:
     - **Definición del Sprint Backlog (historias de usuario que se van a completar en este sprint, desglose de tareas y estimación por tarea y día)**

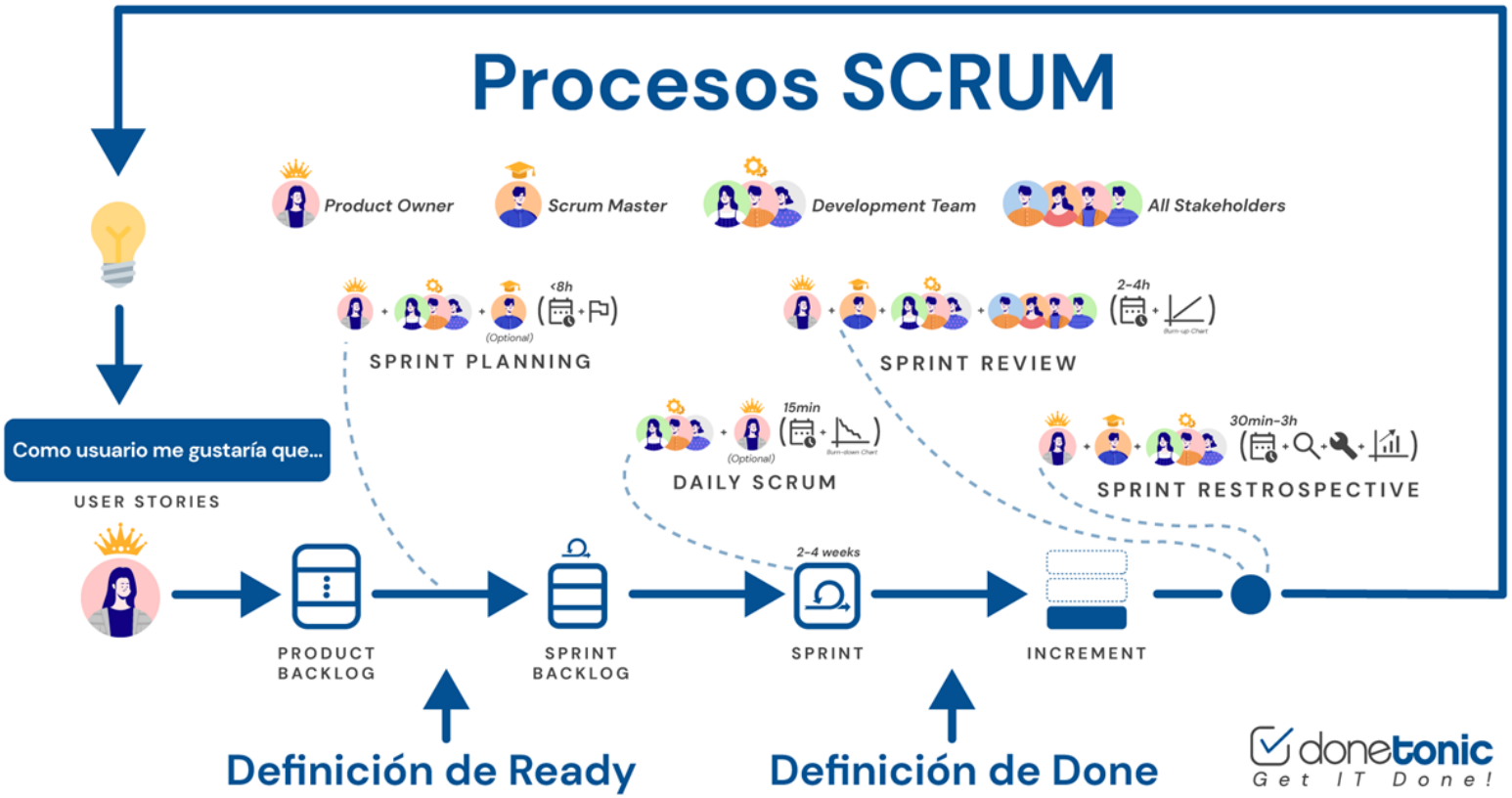
Universidad Autónoma de Madrid

Escuela Politécnica Superior

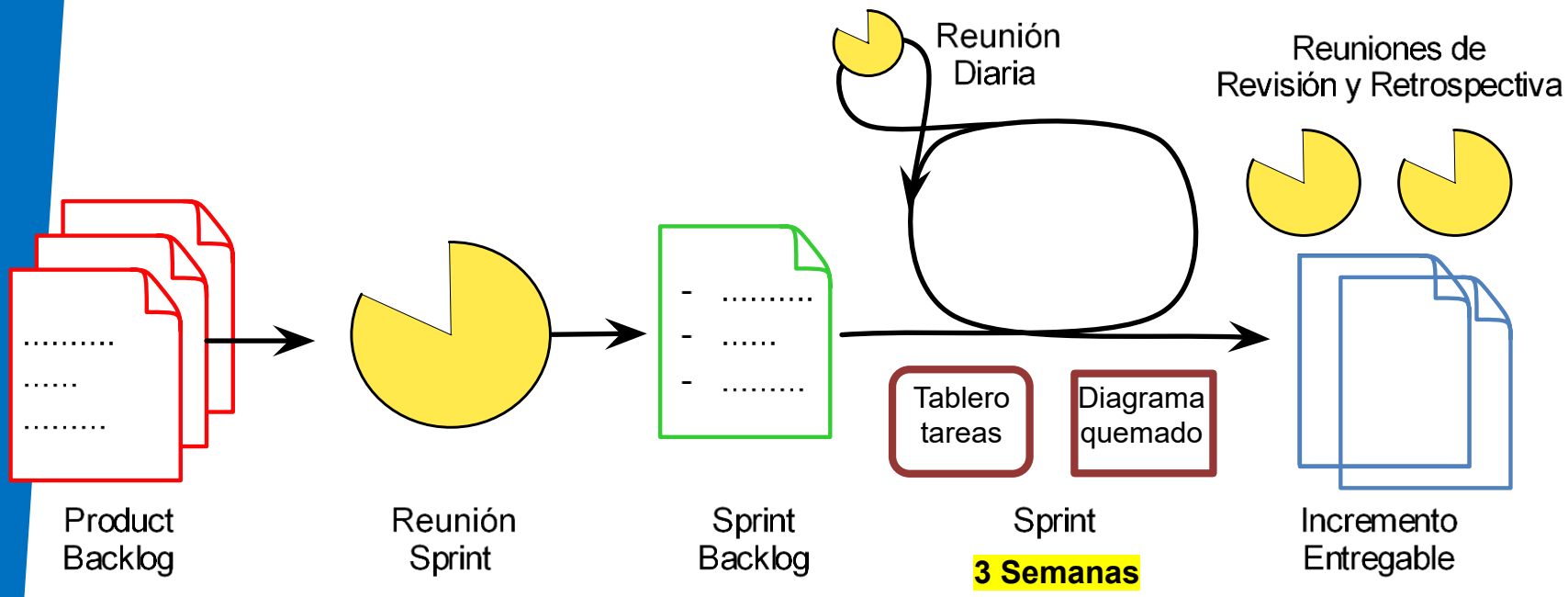
Objetivo de la Práctica Nº 1

- **Pasos para completar la práctica**:
  4. **Inicio del Sprint**
     A. **Primera semana**:
        - Primer Daily Meeting (contestando a las 3 preguntas)
        - Definición de las Tarjetas con las historias de usuario – Solo las seleccionadas para el Sprint
        - Definición del Tablero de tareas
        - Creación del Diagrama de quemado
     B. **Sucesivas semanas** (semana 2 y semana 3):
        - Daily Meeting (contestando a las 3 preguntas)
        - Actualización del Tablero de tareas
        - Actualización del Diagrama de quemado
        - Realización de las tareas programadas para el Sprint (Documento de Análisis y Diseño)
  5. **Sprint Review**
  6. **Fin del Sprint**.

Proceso Scrum de un Sprint



Proceso Scrum de un Sprint



Procedimiento de la Práctica Nº 1

INICIO DEL SPRINT

- **2ª semana**
- Finalización del *sprint backlog*
- Historias de usuario
- *Tablero de tareas* inicial
- Realización del *sprint*
- Actualización *tablero de tareas*
- Actualización *diagrama de quemado*

- **3ª a 4ª semana**
- Realización del *sprint*
- *Daily Meetings*
- Actualización *tablero de tareas*
- Actualización *diagramas de quemado*

1º día de clase: explicación de SCRUM y del enunciado y planificación del trabajo

2º día de clase:

Primer *Daily Meeting*

Revisión del *sprint backlog*

3º a 5º día de clase: *Daily Meetings*

Entrega P1

5ª semana
Sprint Review

Recopilación documentación

Entrega P1 (antes del 6º día de clase)

- **1ª semana**
- *Product backlog*
- *Sprint planning*
- Inicio del *sprint backlog*

Entrega: Miércoles 11 de marzo

Product Backlog

Identificador (ID) de la Historia de Usuario	Enunciado de la Historia de Usuario	Valor para el cliente (1-5)	Esfuerzo en p-d	Prioridad	Iteración (Sprint)	Comentarios
CON-HU01	Como un [Rol], quiero hacer [descripción de la funcionalidad], con el objetivo de [Razón o Resultado]					
XXX-XXXX	Como un [Rol], quiero hacer [descripción de la funcionalidad], con el objetivo de [Razón o Resultado]					

Product Owner **Development Team**

Product Backlog – Historias de Usuario

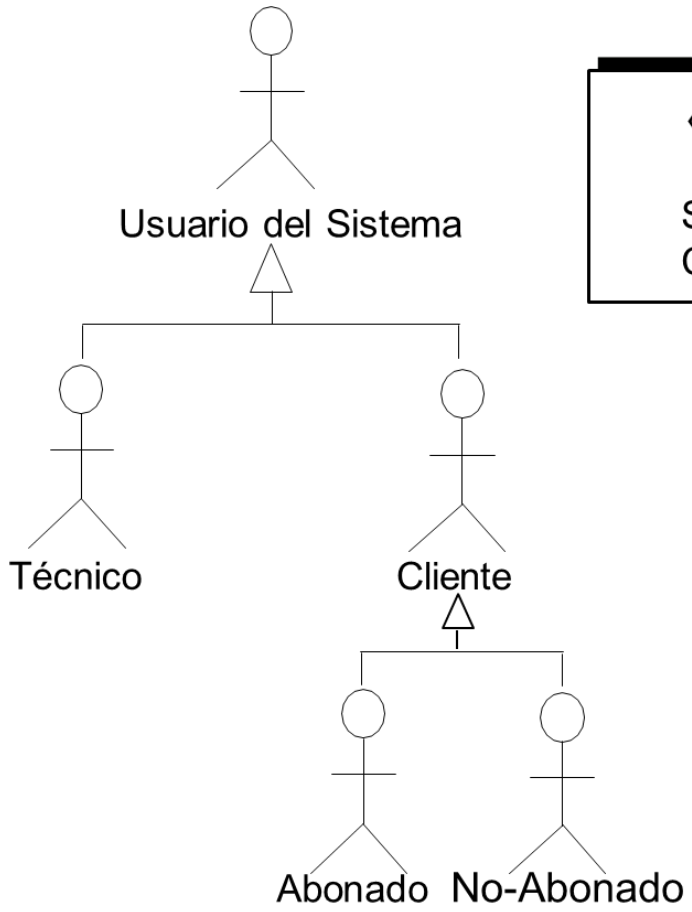
Historias de Usuario (ejemplos):

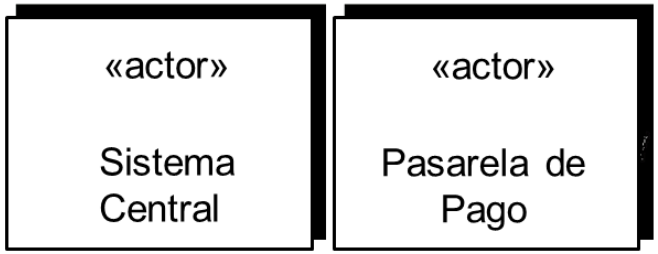
- Como **Técnico** quiero que sea posible **Añadir una Nueva Bicicleta (CU2)** y **Recuperar una Bicicleta Existente (CU4)** con el objetivo de **gestionar las bicicletas disponibles para su alquiler**.
- Como **Técnico** quiero que sea posible **Revisar una Avería (CU19) con el objetivo de comprobar la información de la avería notificada por un cliente.**
- Como **Cliente No-Abonado** quiero que sea posible **Alquilar una Bicicleta sin Abono (CU7)** y **Pagar dicho Alquiler (CU8) con el objetivo de recoger y usar la bicicleta alquilada.**
- Como **Cliente Abonado** quiero que sea posible **Alquilar una Bicicleta con Abono (CU11) con el objetivo de recoger y usar la bicicleta según mi abono me lo permita.**
- Como **Cliente** quiero que sea posible **Finalizar el Alquiler de la Bicicleta (CU13) con el objetivo de devolver la bicicleta alquilada.**

COMO <usuario> QUIERO <funcionalidad> PARA <beneficio>

Product Backlog – Historias de Usuario

- **Jerarquía de Usuarios de la Aplicación BiciUrban:**





Universidad Autónoma de Madrid

Escuela Politécnica Superior

Product Backlog – Estimación y Planificación

- **Estimación**: Predicción cuantitativa de aspectos del proyecto tales como duración, esfuerzo y costes requeridos para realizar todas las actividades y constituir todos los productos asociados con el proyecto.

- **Planificación**: Organización de los miembros del equipo y tareas.

- La Planificación es el primer paso en la realización de un proyecto informático y en gran parte, el responsable del éxito o fracaso del mismo.

Product Backlog – Estimación

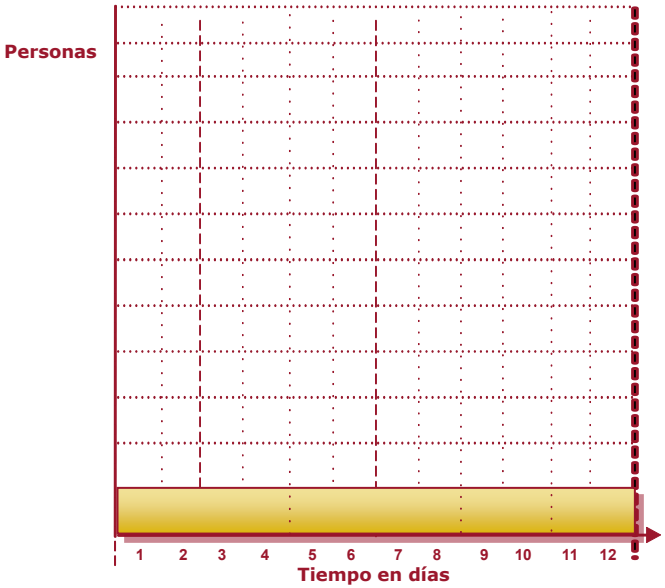
- **Elementos sobre los que hay que estimar:**

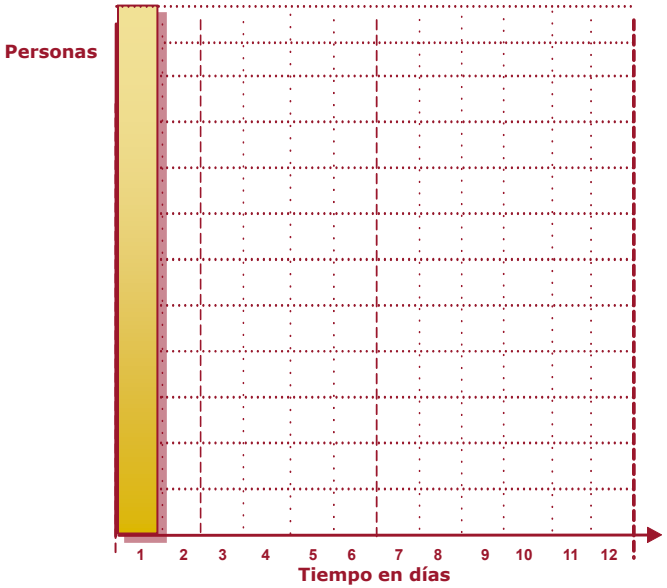
Elemento	Unidad
Duración	Tiempo (meses, años, etc.)
Esfuerzo	Unidad de esfuerzo (p-d, pxm, pxaño, etc.)
Coste	Euros
Tamaño	Líneas de código (LDC, KLDC) Puntos de Función (PF)

Product Backlog – Esfuerzo

- **ESFUERZO = #personas x #tiempo**
- Por ejemplo: 4 personas x 2 días = 8 personas-día

  2 personas x 4 días = 8 personas-día





Product Backlog

Identificador (ID) de la Historia de Usuario	Enunciado de la Historia de Usuario	Valor para el cliente (1-5)	Esfuerzo en p-d	Prioridad	Iteración (Sprint)	Comentarios
CON-HU01	Como un [Rol], quiero hacer [descripción de la funcionalidad], con el objetivo de [Razón o Resultado]					
XXX-XXXX	Como un [Rol], quiero hacer [descripción de la funcionalidad], con el objetivo de [Razón o Resultado]					

Product Owner **Development Team**

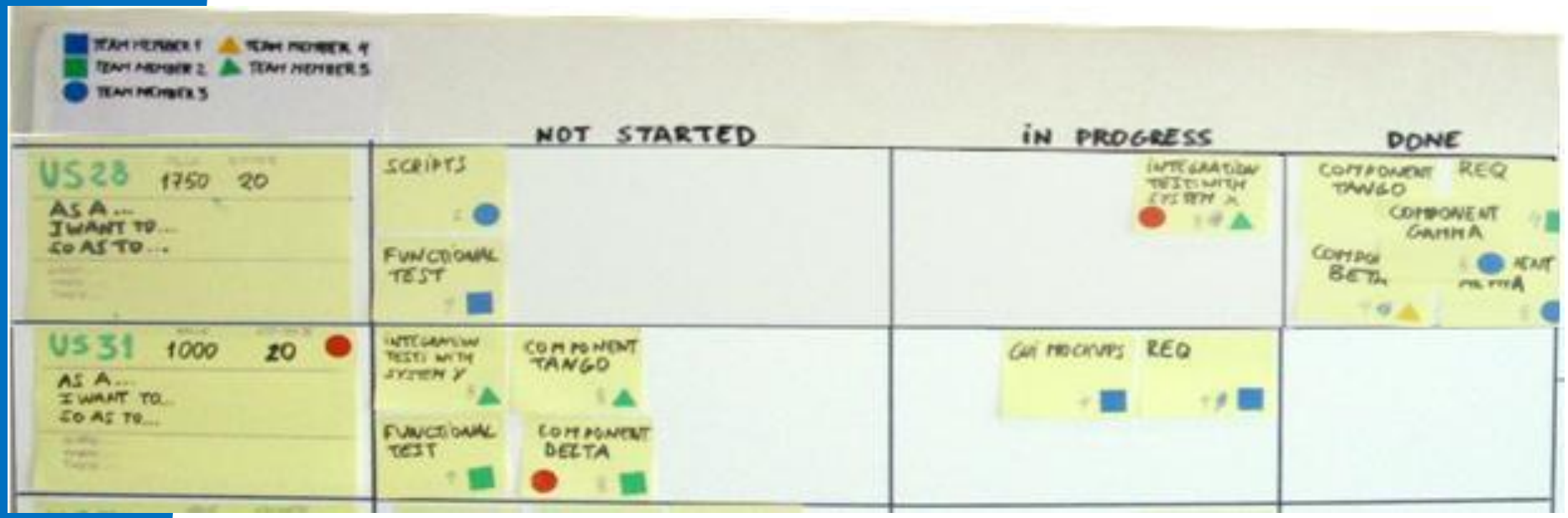
Sprint Backlog

Identificador (ID) de la Historia de Usuario	Enunciado de la Historia de Usuario	Tareas	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7	...
XXX-XXXX	Como un [Rol], quiero hacer [descripción de la funcionalidad], con el objetivo de [Razón o Resultado]	Tarea 1								
		Tarea 2								
		Tarea 3								
		Tarea n								
XXX-XXXX	Como un [Rol], quiero hacer [descripción de la funcionalidad], con el objetivo de [Razón o Resultado]	Tarea 1								
		Tarea 2								
		Tarea 3								
		Tarea n								

Sprint Backlog – Tarjeta para Historias de Usuario

Historia de usuario	
Identificador:	**Nombre de historia de usuario:**
Usuario:	
Estimación:	**Iteración asignada:**
Desarrollador responsable:	
Descripción:	
Observaciones:	

Sprint Backlog – Tablero de Tareas/Scrum Taskboard



Sprint Backlog – Tablero de Tareas/Scrum Taskboard

Historia de usuario	Pendiente	En desarrollo	En revisión	Terminadas

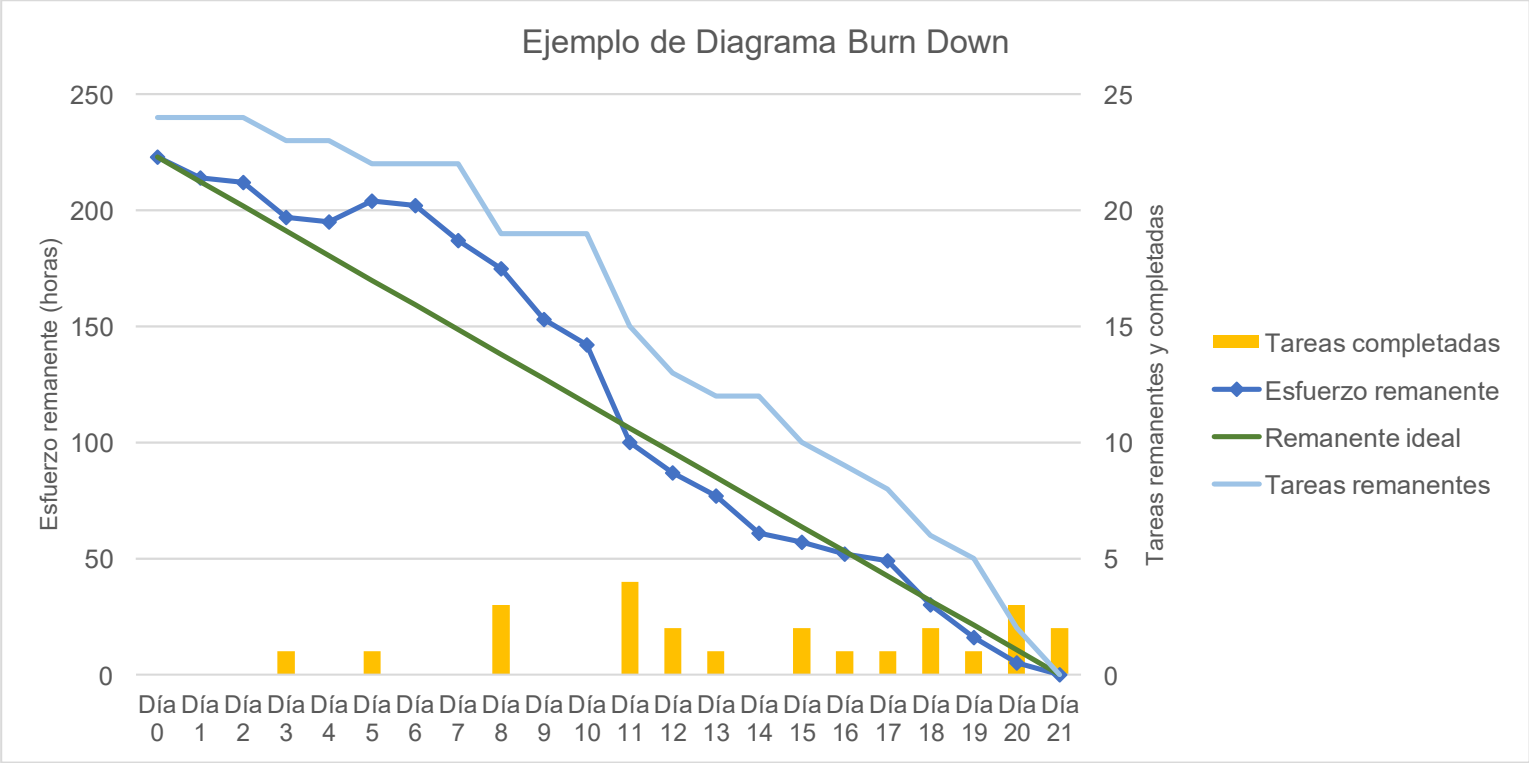
Universidad Autónoma de Madrid

Escuela Politécnica Superior

Sprint Backlog – Herramientas

- **Scrum Taskboard - Herramientas de Gestión de Tareas:**
  - https://trello.com/tour
  - http://www.lancetalent.com/blog/las-10-mejores-herramientas-para-la-gestion-de-tareas/

Sprint Backlog – Diagrama de Quemado (Burndown)



Modelo Acta – Daily Meeting

Daily meeting DD-MM-AAAA

Lugar y Fecha:

Participantes y roles:

Contestación de cada miembro del equipo a las preguntas:

- ¿Qué hice ayer que ayudó al equipo de desarrollo a lograr el objetivo del *Sprint*?
- ¿Qué haré hoy para ayudar al equipo de desarrollo a lograr el objetivo del *Sprint*?
- ¿Veo algún impedimento que evite que el equipo de desarrollo o yo logremos el objetivo del *Sprint*?

Tablero de tareas con el estado actual:

Comentarios:

Modelo Acta - Sprint Review

Sprint review DD-MM-AAAA

Lugar y Fecha:

Participantes y roles:

Contestación a las preguntas:

- ¿Qué ha ido bien?
- ¿Qué ha ido mal? ¿Cómo han sido resueltos esos problemas?
- ¿Qué pasos seguir a continuación?

Requisitos que se han satisfecho:

Requisitos que no se han satisfecho:

Requisitos que quedan pendientes para el próximo *sprint*:

Product Backlog Comprometido:

Product Backlog Completado:

Nota: En primer lugar, se explica qué historias de usuario del Product Backlog (inicial) se han "Terminado" en el sprint y cuáles no se han "Terminado". En este evento, Sprint Review, se entrega el Product Backlog Final, que es el Product Backlog inicial donde han desaparecido las historias de usuario que ya se han llevado a cabo y quedan sólo las que no para el siguiente sprint.

Modelo - Especificación de Casos de Uso

Identificador:	Nombre Caso de Uso:
Autor/Modificación:	
Fecha:	
Actores involucrados:	
Resumen:	
Pre-condiciones:	
Post-condiciones:	
Curso Básico de Eventos	
Usuario	Sistema
Caminos Alternativos	
Clases involucradas:	

Identificador Caso de Uso: CU01

Nombre Caso de Uso: Comprar una obra maestra

Actores involucrados: Agente Galería, Vendedor

Resumen:

- **Agente Galería**: quiere obtener una recomendación lo más acertada posible del precio máximo recomendado de manera rápida.
- **Vendedor**: quiere vender el cuadro a un precio razonable de manera rápida.

Pre-condiciones:

- El agente ha entrado en la aplicación.

Garantía de éxito (post-condiciones):

- Se registra la venta.

Escenario Principal de Éxito (Curso Básico de Eventos):

1. El agente introduce la descripción del cuadro.
2. El sistema busca el cuadro más parecido del mismo autor en subastas.
3. El sistema presenta el precio recomendado.
4. El agente hace una propuesta por debajo del precio recomendado, y el vendedor acepta la oferta.
5. El agente introduce información de la venta proporcionada por el vendedor.

Extensiones (Caminos Alternativos):

- 2a. No hay ningún cuadro parecido, así que el sistema no presenta una recomendación.
- 4a. El vendedor no acepta la oferta y la venta no se produce.

Clases involucradas:

- Vendedor, Agente Galería, GUI, Calcular Precio Obra Maestra, Obra Maestra, Cuadro Subastado

Material a Entregar

Nombre fichero	Contenido
ProductBacklog.X	Product backlog inicial con los requisitos enunciados en forma de Historias de usuario.
SprintBacklog.X	El Sprint backlog y el tablero de tareas iniciales del sprint donde están incluidas las tarjetas de historias de usuario.
DailyMeetings.X	Compendio de todas las actas informales de las daily meetings y los tableros de tareas.
Diagramas de Quemado.X	Compendio de los diagramas de quemado.
Tablero de Tareas.X	Tablero de tareas remanente al final del sprint.
ProductBacklog Completado.X	Product backlog completado.
Sprint Review.X	Acta de la reunión sprint review llevada a cabo al final del sprint.
Documento de Análisis.X	El resultado del sprint: Documento de análisis del sistema Convivium.
Documento de Diseño.X	El resultado del sprint: Documento de diseño del sistema Convivium.
Declaración Participación.X	Declaración de participación en la práctica por cada componente del equipo.
Documento de Reflexión.X	Documento de Reflexión correspondiente a la realización de esta Práctica Nº 1.

Universidad Autónoma de Madrid

Escuela Politécnica Superior

Referencias

- Ken Schwaber, Jeff Sutherland. La Guía de Scrum - La Guía Definitiva de Scrum: Las Reglas del Juego. Scrum.Org and ScrumInc. 2013. http://www.scrumguides.org/
- Henrik Kniberg. Scrum y XP desde las Trincheras - Cómo hacemos Scrum. InfoQ. Enterprise Software Development Series. 2007. http://www.proyectalis.com/wp-content/uploads/2008/02/scrum-y-xp-desde-las-trincheras.pdf

Ingeniería del Software – Prácticas
GRADO en Ingeniería Informática

Pablo Gómez
pablo.gomeza@uam.es

Adalberto Plaza
adalberto.plaza@uam.es

Jaime Moreno
jaime.moreno@uam.es

Roberto Daza
roberto.daza@uam.es

Alejandro Moya
alejandro.moya@uam.es